

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	머신러닝	담당교수 (Instructor)	한요섭	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150085101
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	3학년 전체, 4학년 전체	이수구분 (Course Classification)	전선-IT융합/전선-차세대반도체
학점/주당시간	3.0 / 03 / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	절대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	
교수실 (Office)		연락처 (Telephone)	028287150	이메일 (e-mail)	yoseob.han@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 플립러닝(FL), 문제기반 학습(PBL), 팀기반 학습(TBL)	수업유형	대면+사전녹화	동영상 제작년도	2023
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	소프트웨어실험, 프로그래밍및실습, 고급프로그래밍, 자료구조				
교과목 개요 (Course Description)	머신러닝 기본 이론, 머신러닝 알고리즘 특징 및 동작원리, 머신러닝을 위한 파이썬 프로그래밍 기법을 실습하며 학습한다. 머신러닝의 기초 및 심화문제를 해결하고 해결된 방법으로 머신러닝 알고리즘을 응용한다.				

교육목표	전공특화역량
머신러닝 및 머신러닝 알고리즘 동작 이해	반도체분야 문제해결 능력 지능형반도체 개발역량
회귀 및 분류 분석 학습 및 응용 실습	소프트웨어 개발 역량 지능형반도체 개발역량
머신러닝 전처리, 최적화 및 평가 기법 이해	반도체분야 문제해결 능력 소프트웨어 개발 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
기말고사	50	50
과제	15	15
실험	25	25
수업참여도	10	10

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/Hands-On Machine Learning with Scikit Learn & Tensorflow/Aurelien Geron/O'reilly/2018/2/지정도서
	참고교재(대표)	*부교재/Python for Data Analysis/Wes McKinney/O'reilly/2018/2/지정도서 *사전녹화영상//이찬호/2023
학습준비사항	Python을 이용한 코딩 실습을 진행하므로 Python에 대한 기본 지식이 필요합니다. 수학적으로 확률과 통계 및 미적분 지식이 필요합니다.	
수강학생 유의 및 참고사항	Engaged learning 과목입니다. 실시간 강의 시간에 조별 토론과 문제해결 과정을 진행합니다. 또한 중간시험 이후 팀 프로젝트를 진행합니다. 따라서, 일반 이론 과목에 비해 더 많은 시간 투자를 요구합니다. 평가기준: 필기시험 50%, 수업참여도 10%, 과제 15%, 프로젝트 25%	

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	Introduction	Introduction, Types of machine learning, Machine learning application	강의	주1
02	ML Tools, Data analysis	머신러닝을 위한 데이터 분석 기법: NumPy/Pandas 이해 및 실습 (1)	강의, 실험, 실습, 실기	부4,5
03	Classification	Binary classifier, Performance measure, Problem: 머신러닝에서 학습결과의 평가 방법	강의, 발표, 토론, 실험, 실습, 실기	주3
04	Classification, Training model	Multiclass/multiclassification, error analysis, Training model, Problem: 분류결과의 확률적 분석	강의, 발표, 토론, 실험, 실습, 실기	주3,4
05	Training model, Regression	Linear Regression, Gradient descent, Regularization, Learning curves, Problem: 학습곡선의 이해와 학습 결과 평가	강의, 발표, 토론, 실험, 실습, 실기	주4
06	Training model, Regression	Multiclass regression, Logistic and Softmax regression, Problem: 분류결과의 확률적 분석	강의, 발표, 토론, 실험, 실습, 실기	주4
07	SVM, KNN, Decision tree	Linear SVM, Nonlinear SVM, SVM regression, k-Nearest Neighbor 알고리즘 이해, Decision Tree, Estimating class probabilities, Regularization, Project: 문제인식 및 정의, 조편성	강의, 발표, 토론, 실험, 실습, 실기	주5,6
08	Ensemble learning	Ensemble learning, Bagging and pasting, Random forest, Project: 문제인식 및 정의	강의, 발표, 토론, 실험, 실습, 실기	주7
09	Unsupervised Learning	Unsupervised learning의 이해, Clustering의 이해, Clustering 방법, K-means, DBSCAN, Project: 문제 해결 계획 수립	강의, 발표, 토론, 실험, 실습, 실기	주8
10	End-to-end project (문제정의	Framing problem, Data preparation, project: 문제해결방법 탐색, 수행계획서 발표	강의, 발표, 토론, 실험, 실습, 실기	주2
11	및 해결방식 체험)	기말시험(대면 필기 시험)	강의, 토론, 시험	-
12	End-to-end project (문제정의	Select model and training, Evaluation, Project: 문제해결 및 평가, 프로젝트 중간 발표	강의, 발표, 토론, 실험, 실습, 실기	주2
13	및 해결방식 체험)	NumPy/Pandas 이해 (2) Project: 문제 해결 계획 수립, 프로젝트 중간발표	강의, 발표, 토론, 실험, 실습, 실기	부4
14	Dimensionality reduction	Main approaches and PCA, Project: 프로젝트 최종발표	강의, 발표, 토론, 실험, 실습, 실기	주9
15	Data analysis 프로젝트	NumPy/Pandas 이해 (3), Project: 프로젝트 최종발표	강의, 발표, 토론	부5

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			